гатов почвы предрасположены к размыву и смещению почвенной массы по склону под влиянием эрозии. При почвенно-экологическом зонировании криоаридных котловин [1] аллювиальные луговые почвы Еравнинской котловины отнесены к зоне экономически целесообразного использования земель, лугово-черноземные - к зоне экологически адаптивного использования земель. Т.е. при организации землепользования должны быть учтены экономически допустимые, экологически разумные виды хозяйственной деятельности.

Выводы. 1. Лугово-черноземные почвы элювиальной и транзитной фаций и аллювиальной луговые почвы аккумулятивной фации южного склона увала Улан-Хада характеризуются хорошей структурностью и высоким коэффициентом структурности при сухом просеивании.

2. По результатам мокрого просеивания водоустойчивость лугово-черноземной почвы независимо от положения в рельефе оценивается как недостаточно удовлетворительная, аллювиальной луговой - как удовлетворительная.

3. Для почв элювиальной и транзитной фации склона потенциальную опасность представляет развитие эрозии, особенно при деградации растительного покрова.

Библиографический список

1. Бадмаев Н. Б. Разнообразие почв криолитозоны Забайкалья /Н. Б. Бадмаев, А. И. Куликов, В. М. Корсунов. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. – 165 с.

2. Вишнякова О. В. Гуминовые кислоты лугово-черноземных мерзлотных почв Забайкалья /О. В. Вишнякова, Г. Д. Чимитдоржиева // Почвоведение. – 2008. – № 17. – С. 805-809.

3. Воробьева Л. А. Химический анализ почв. – М.: Изд-во МГУ,1998. – 272 с.

4. Воронин А. Д. Основы физики почв. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 243 с.

5. Дугаров В. И. Агрофизические свойства мерзлотных почв/ В. И. Дугаров, А. И. Куликов. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние., 1990. – 251 с.

6. Полевые и лабораторные методы исследования физических свойств и режимов почв / Под ред. Е. В. Шеина. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 208 с.

УДК 631.8: 633/635(571.54)

З. С. Жугдуров[1], Л. Л. Убугунов [1,2], Н. Н. Пигарева[2]
[1]ФГБОУ ВПО « Бурятская ГСХА имени В. Р. Филиппова», Улан-Удэ
[2]Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ
E-mail: Zorigtoto@mail.ru

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ МЕРЗЛОТНОЙ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛУГОВОГО ФИТОЦЕНОЗА

Ключевые слова: криолитозона, луговой фитоценоз, целлюлозолитическая активность, продуктивность трав.

Установлено, что внесение минеральных и редкоземельных удобрений стимулировало биологическую активность лугово-черноземных мерзлотных почв и повышало продуктивность лугового фитоценоза.

Z. Zhugdurov[1], L. Ubugunov[2], N. Pigareva[2]
[1]FSBEI HPT «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
[2]Institute of General and Experimental Biology of SB RAS, Ulan-Ude

EFFECT OF MINERAL AND RARE EARTH FERTILIZER ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF MEADOW CHERNOZEM PERMAFROST SOIL AND PRODUCTIVITY OF MEADOW PHYTOCENOSIS

Key words: cryolithozone, meadow phytocenosis, celluloselytic activity, productivity grasses.

Found that the application of mineral fertilizer and rare earth stimulated biological activity of meadow chernozem cryogenic soils and heightened productivity of meadow phytocenosis.

Введение. Жесткие термические условия криолитозоны Бурятии подавляют многие синтетические процессы, обусловливают низкую микробиологическую активность и слабую минерализацию органического вещества, что ограничивает биопродуктивность агро- и фитоценозов [8].

На севере Бурятии большая часть пахотных угодий заброшена. Вновь образованная залежь постепенно зарастает луговыми фитоценозами. Особенностью луговых фитоценозов на севере Бурятии является их формирование на мерзлотных почвах в условиях расчлененного рельефа, повышенной влажности и низкой почвенной температуры. Луга используются либо как сенокосы, либо как пастбища и занимают в последние годы до 80% от сельскохозяйственных угодий.

Луговой тип растительности, занимая значительные участки бывших пахотных угодий, имеющих более или менее ровную поверхность, пригодны для механизированного сенокошения и безопасного выпаса скота. Продуктивность таких лугов всего от 1 до 3 т/га сена. Одним из наиболее действенных приемов повышения продуктивности трав являются удобрения. Вопрос рационального использования минеральных и редкоземельных удобрений на луговых ценозах севера Бурятии до сих пор слабо изучен.

Цель работы – оценка влияния минеральных и редкоземельных удобрений на биологическую активность луговочерноземных мерзлотных почв и повышение продуктивности лугового фитоценоза.

Объект и методы исследования. Район исследований характеризуется резко континентальным климатом. Среднегодовая температура на севере Бурятии составляет -6.5°С, среднегодовое количество осадков равно 305 мм. Зима холодная малоснежная, с частыми метелями. При малой величине снежного покрова /12-16 см/ происходит интенсивное охлаждение верхних горизонтов до -25... -35°С и накопление в почвенной толще “больших запасов холода”, что является главной причиной распространения вечной мерзлоты в районе исследований. Весна поздняя и холодная. Лето короткое с ливнями, нередко чередующимися с засухой. В июле средняя температура воздуха составляет всего +12.8-14.8°С, при абсолютном максимуме 28-32°С. Наиболее благоприятны по сочетанию гидротермических условий для роста трав являются июль-август. Безморозный период составляет от 57 до 106 дней.

Как правило, на севере Бурятии луговые фитоценозы в связи с достаточным увлажнением имеют плотное проективное покрытие (70-90%). Так как большей продуктивностью надземной фитомассы на мерзлотных почвах отличаются злаково-разнотравные ценозы [4], занимающие повышенные относительно ровные участки лугово-черноземных мерзлотных почв, то изучение влияния минеральных удобрений проводилось именно на этом сообществе.

Для оценки эффективности мине-

ральных и редкоземельных удобрений в 2007-2009 гг. были заложены микрополевые опыты с учетной площадью делянки 1м^2. Расположение делянок рендомизированное. Повторность опытов четырехкратная.

Схема опыта: 1) Контроль (без удобрений); 2) N40P40K40 – фон; 3) Фон + 0.5 мг/кг La; 4) Фон + 1.0 мг/кг La; 5) Фон + 2.0 мг/кг La; 6) Фон + 3.0 мг/кг La; 7) Фон + МУ La_3; 8) Фон + 0.5 мг/кг Sm; 9) Фон + 1.0 мг/кг Sm; 10) Фон + 2.0 мг/кг Sm; 11) Фон + 3.0 мг/кг Sm; 12) Фон + МУ Sm_3;13) Фон + 0.5 мг/кг Nd; 14) Фон + 1.0 мг/кг Nd; 15) Фон + 2.0 мг/кг Nd; 16) Фон + 3.0 мг/кг Nd; 17) Фон + МУ Nd_3.

В качестве фона использовали аммиачную селитру (Naa), хлористый калий (Кх) и гранулированный суперфосфат (Рс) в дозах по 40 кг д.в./га.

Редкоземельные элементы (РЗЭ) – (La, Nd, Sm) на фоне N40P40K40 в дозах от 0.5 до 3 мг (на кг почвы в расчете на элемент). На фоне N40P40K40 Sm, La, Nd вносили и виде микроудобрения МУ – (Sm, La, Nd), сорбированные цеолитовым туфом с содержанием 3 мг РЗЭ на 1г цеолита/кг почвы.

Удобрения вносили 20-25 мая в виде растворов методом щелевания. Скашивание луговых фитоценозов проведено 10-20 августа, в период максимальной продуктивности трав.

Агрохимические показатели луговочерноземной мерзлотной почвы определяли по общепринятым методикам [2]. Целлюлозоразлагающая активность – аппликационным методом по Мишустину [7].

Валовое содержание РЗЭ в почве определяли после разложения смесью концентрированных кислот HF, HNO_3 и HCl с последующим атомно-адсорбционным анализом на спектрофотометре AAS SOLAAR M6 и фотоколориметрически с арсеназо Ш. Для атомизации в пламени использовалась смесь ацетилен-воздух. Подвижную форму РЗЭ определяли в вытяжке ацетатно-аммонийного буферного раствора с pH 4.8 (анализы с РЗЭ проведены гл н.с. БИП СО-РАН Н.М. Кожевниковой).

Данные по урожайности травостоя лугового фитоценоза обработаны дисперсионным методом [3].

Результаты и их обсуждение. Опытный участок расположен на 15-летней залежи, травостой луга имеет плотное проективное покрытие (80%). Видовая насыщенность невысокая: злаков – 2, бобовых –1, осок – 1, разнотравья – около 8 видов. Доминируют мезофиты: *Poa pratensis* (мятлик луговой), кострец безостый (*Bromopsis inermis*). Ярусность травостоя не четко выражена: 1-й ярус – высота 40-50 см, покрытие 15-20%, образован генеративными побегами мятлика лугового, во втором ярусе (высота 20-30 см, покрытие 45%), состоит из вегетативных побегов костреца сибирского, осоки безжилковой (*Carex enervis*), кровохлебки лекарственной (*Sanguisorba officinalis*), подмаренника северного (*Galium boreale*), володушки сибирской (*Bupleurum sibiricum*) и др., 3-й – высота 10-15 см, покрытие 4-6%, состоит из розеток листьев лапчатки гусиной (*Potentilla acaulis*), подорожника прижатого (*Plantago depressa*), одуванчика тощего (*Taraxacum macilentum*). Бобовые представлены лишь одним видом – горошком приятным (*Vicia amoena*).

Таким образом, из описания злаково-разнотравного сообщества опытного участка видно, что видовой состав его немногочисленный, по возрастной структуре – многолетники, по экотипам – ксеромезофиты.

Объект исследований лугово-черноземная мерзлотная почва под луговым фитоценозом характеризуется развитым, интенсивно окрашенным гумусовым горизонтом. Близко залегающая мерзлота ограничивает объем почвы, используемый корнями, что обусловливает небольшую мощность гумусового горизонта и резкое снижение количества гумуса с глубиной [9]. Содержание гумуса в 0-20 см слое среднее. Количество общего азота довольно высокое, в связи с чем гумус обогащен азотом, отношение C:N в пахотном слое равно 9. По

гранулометрическому составу почва опытного участка среднесуглинистая. Количество поглощенных оснований довольно высокое, в составе обменных катионов преобладает кальций. Содержание подвижного фосфора низкое, калия - среднее. Реакция среды близка к нейтральной. РЗЭ в пахотном слое содержится от 1,8 до 25,1 мг/кг (табл. 1).

Таблица 1 – Агрохимические показатели лугово-черноземной мерзлотной почвы (слой 0-20 см)

Содержание частиц (%), размером		Гумус	Азот	P_2O_5	K_2O	pH водный	Поглощён-ные основания, мг-экв/100г		Валовой подвижный, мг/кг		
									La	Nd	Sm
‹0.001	‹0.01	%		мг/100 г			$Ca^{..}$	сумма			
18	36	6,5	0,44	1,4	15,4	6,5	14,8	27,2	25,1 0,9	9,5 0,6	1,8 0,2

Проведение опытов совпало с засушливым периодом, что, конечно, отрицательно повлияло на биологическую активность и накопление фитомассы. Лучшие условия для роста трав складывались в 2008-2009 гг., хотя и здесь количество осадков составило 92% среднемноголетней нормы. Особенностью вегетационных периодов этих двух лет – повышенная влажность весной. Вегетационный период 2007 года отличался более засушливым и жарким летом. Резкие колебания среднесуточной температуры и засушливость отрицательно влияли на биологическую активность и продуктивность травостоя.

В полевых опытах определяли целлюлозолитическую активность лугово-черноземных мерзлотных почв. Целлюлозолитическая активность свидетельствует о напряженности биологических процессов в почве. Разложение целлюлозы микроорганизмами, интенсивность и особенности этого процесса определяют специфику гумификации и минерализации органического вещества почвы. Если в почвах южной части Бурятии разложение клетчатки за вегетационный период достигает 62% [1], то на мерзлотных почвах под естественным луговым фитоценозом эта величина равна 21-25% (рис. 1).

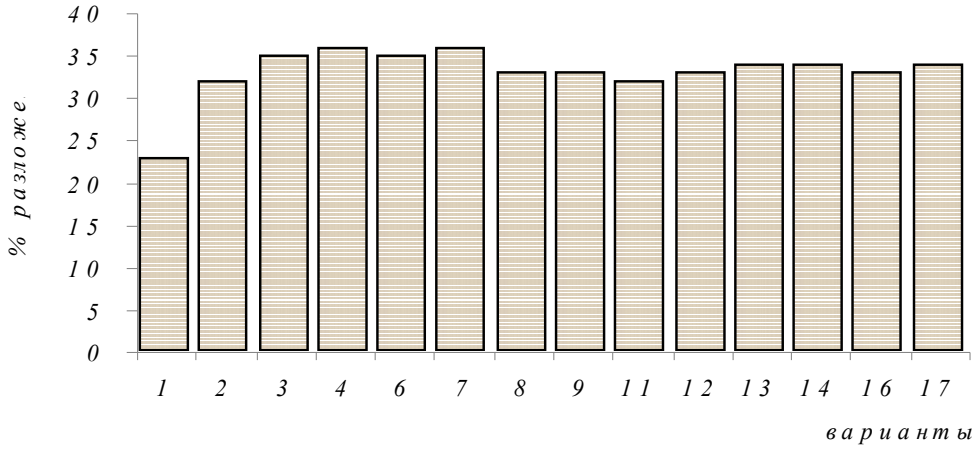

Рисунок 1 – Влияние минеральных и РЗЭ удобрений на целлюлозолитическую активность лугово-черноземной мерзлотной почвы (среднее за 2007-2009 гг.)

Схема опыта: 1) Контроль (без удобрений); 2) N40P40K40-фон; 3) Фон + 0.5 мг/кг La; 4) Фон + 1.0 мг/кг La; 5) Фон + 2.0 мг/кг La; 6) Фон + 3.0 мг/кг La; 7) Фон + МУ La_3; 8) Фон + 0.5 мг/кг Sm; 9) Фон + 1.0 мг/кг Sm; 10) Фон + 2.0 мг/кг Sm; 11) Фон + 3.0 мг/кг Sm; 12) Фон + МУ Sm_3; 13) Фон + 0.5 мг/кг Nd; 14) Фон + 1.0 мг/кг Nd; 15) Фон + 2.0 мг/кг Nd; 16) Фон + 3.0 мг/кг Nd; 17) Фон + МУ Nd_3.

Так как целлюлозоразрушающие микроорганизмы в основном сосредоточены в поверхностном слое мерзлотных почв [5], то наблюдения проводились в слое 0-20 см. По критериям Д.Г. Звягинцева [6], степень разрушения целлюлозы на контрольном варианте слабая, что указывает на низкую биогенную активность лугово-черноземных мерзлотных почв.

При внесении минеральных удобрений N40P40K40, способствующих росту биомассы микроорганизмов в мерзлотных почвах [5], актуальная микробиологическая активность увеличивается. Так, целлюлозолитическая активность за 90 дней в лугово-черноземной мерзлотной почве возросла с 23% на контроле до 32% на удобренном варианте.

Внесение РЗЭ (La, Nd, Sm) на фоне минеральных удобрений также положительно сказалось на целлюлозолитическую активность лугово-черноземной мерзлотной почвы, составляя 33-36%. Несколько большее влияние на целлюлозолитическую активность оказывает внесение самария, содержание которого в лугово-черноземной мерзлотной почве меньше по сравнению с лантаном и неодимом.

Лугово-черноземные мерзлотные почвы медленно оттаивают весной, травостой отрастает до 5 см только к 10-20 июня. Весной, благодаря осенне-зимнему накоплению влаги, влажность 0-20 см слоя лугово-черноземной мерзлотной почвы в среднем составляет 18 %. В дальнейшем, вследствие испарения и незначительного количества выпадения осадков, влажность почвы уменьшается. Таяние сезонной льдистой мерзлоты дает дополнительный источник увлажнения в мерзлотных почвах, поэтому в первой половине лета, даже при низком атмосферном увлажнении, отмечается достаточная влажность почвы.

Очень короткий период вегетации и низкая теплообеспеченность затрудняют рост растений. На лугах эти отрицательные моменты еще более усиливаются: плотность корнеобитаемого слоя мешает проникновению тепла вглубь. Поэтому травы достигают оптимальной высоты только к концу вегетационного периода.

Результаты полевых опытов показали, что урожайность лугового сена на контроле в среднем за годы исследований составила 22,9 ц/га. Максимальная продуктивность сена на контроле 33,0 ц/га была получена в 2009 году, наиболее благоприятном по гидротермическим условиям. В засушливый период недостаток количества осадков компенсируется влагой, поступающей из нижних горизонтов мерзлотных почв [9]. Положительно влияло на рост трав и удлинение вегетационного периода до 90 дней (по сравнению с 57 днями по среднемноголетним данным).

От внесения минеральных удобрений N40P40K40 на лугово-черноземной мерзлотной почве значительно повысилась продуктивность лугового фитоценоза (рис.2).

В среднем за 3 года прибавка сена луговых трав составила 17.4 ц/га, или 76% от контроля.

На продуктивность луговых трав положительное влияние оказало внесение РЗЭ (Sm, Nd, La) удобрений. Наибольшая прибавка лугового сена была отмечена от использования Sm и Nd на фоне N40P40K40 в дозе 1мг/кг почвы. При внесении La, в связи с большим содержанием его в лугово-черноземной мерзлотной почве, оптимальной дозой являлась 0.5 мг/кг почвы. Увеличение доз РЗЭ удобрений не способствовало дальнейшему росту продуктивности трав.

Заключение. Гидротермические условия мерзлотных почв Бурятии предопределяют невысокую интенсивность биологических процессов. Внесение минеральных и РЗЭ удобрений стимулирует биологическую активность лугово-черноземной мерзлотной почвы и в итоге положительно сказывается на продуктивности естественных луговых фитоценозов.

Библиографический список

1. Абашеева Н.Е. Плодородие почв Прибайкалья /Н.Е. Абашеева, В.И. Дугаров,

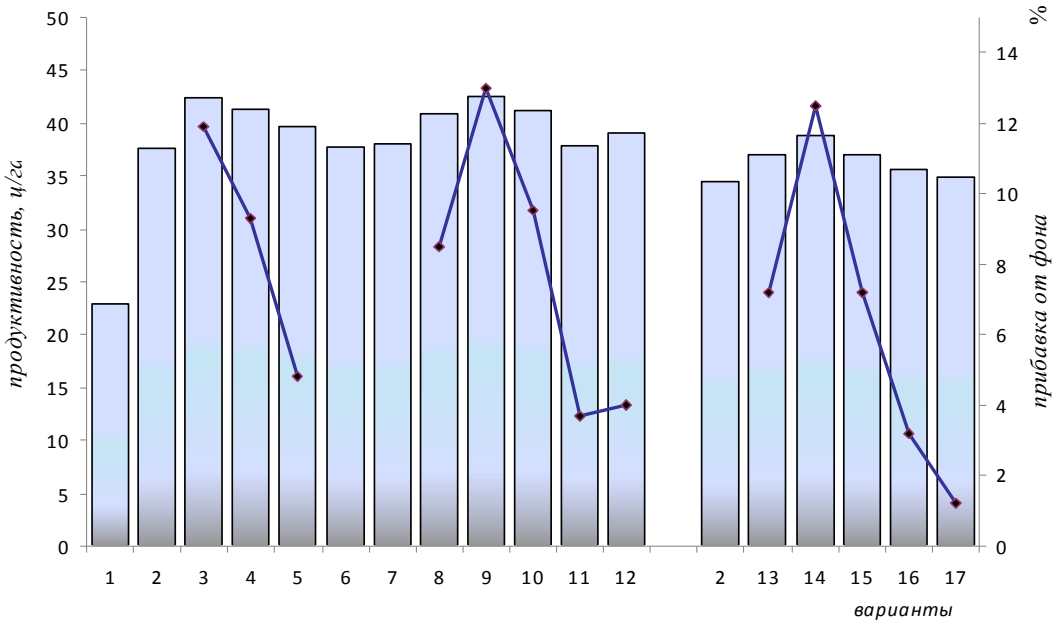

Рисунок 2 – Влияние минеральных и РЗЭ удобрений на продуктивность лугового сена (среднее за 2007-2009 гг.)

Схема опыта: 1) Контроль (без удобрений); 2) N40P40K40-фон; 3) Фон + 0.5 мг/кг La; 4) Фон + 1.0 мг/кг La; 5) Фон + 2.0 мг/кг La; 6) Фон + 3.0 мг/кг La; 7) Фон + МУ La_3; 8) Фон + 0.5 мг/кг Sm; 9) Фон + 1.0 мг/кг Sm; 10) Фон + 2.0 мг/кг Sm; 11) Фон + 3.0 мг/кг Sm; 12) Фон + МУ Sm_3; 13) Фон + 0.5 мг/кг Nd; 14) Фон + 1.0 мг/кг Nd; 15) Фон + 2.0 мг/кг Nd; 16) Фон + 3.0 мг/кг Nd; 17) Фон + МУ Nd_3.

Г.Д. Чимитдоржиева. – Новосибирск: Наука, 1983. – 158 с.

2. Агрохимические методы исследования почв. – М.: Наука, 1975. – 656 с.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) - – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

4. Жугдуров З.С. Продуктивность луговых фитоценозов на северо-востоке Бурятии /З. С. Жугдуров, Н. Н. Пигарева //Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. – 2012. – №1. – С. 93-100.

5. Макушкин Э.О. Микробиологическая активность почвы под естественным фитоценозом /Э.О. Макушкин, Н.Н. Пигарева // Плодородие. – 2010. – №2. – С. 50-51.

6. Методы почвенной микробиологии и биохимии //Под ред. Д.Г. Звягинцева. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 303 с.

7. Мишустин И.Н. Микроорганизмы и продуктивность растений. – М., 1972. – 343 с.

8. Нимаева С.Ш. Микробиология криоаридных почв (на примере Забайкалья). – Новосибирск: Наука, 1992. – 176 с.

9. Пигарева Н.Н. Агрохимия почв криолитозоны Забайкалья/Н. Н. Пигарева, В. М. Корсунов. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. – 204 с.